**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**

*(Đề thi gồm 04 trang)*

**KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025**

# MÔN: TOÁN HỌC (ĐỊNH DẠNG CẤU TRÚC MỚI — CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018)

*Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề*

**Mã đề thi: MẪU 2025**

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

## PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

**Câu 1:** PHẦN I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn) — Cho hàm số y = (2x - 3) / (x + 1). Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

A. Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang y = 2

B. Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang y = 2

C. Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang y = -3

D. Tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận ngang y = -1

**Câu 2:** PHẦN II (Trắc nghiệm Đúng/Sai) — Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Xét tính Đúng hoặc Sai của mệnh đề sau: 'Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB' và CD' bằng a.'

A. Mệnh đề ĐÚNG

B. Mệnh đề SAI (Khoảng cách thực tế là a√2 / 2)

C. Không xác định được

D. Khoảng cách bằng a√3

**Câu 3:** PHẦN III (Trả lời ngắn) — Một người nông dân dùng 120 mét lưới thép B40 để rào một khu vườn hình chữ nhật có một cạnh giáp bờ tường thẳng kiên cố. Tìm diện tích lớn nhất (theo đơn vị m²) của khu vườn có thể rào được.

A. 1800 m²

B. 3600 m²

C. 900 m²

D. 1200 m²

**--- HẾT ---**

### HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

**Câu 1 — Đáp án đúng: [A]**
Tập xác định D = ℝ \ {-1}. Ta có lim_{x → -1⁺} y = -∞ nên x = -1 là đường tiệm cận đứng. lim_{x → ±∞} y = 2 nên y = 2 là đường tiệm cận ngang.

✦ Công thức then chốt: Hàm số y = (ax + b)/(cx + d) có TCĐ: x = -d/c và TCN: y = a/c

**Câu 2 — Đáp án đúng: [B]**
Mặt phẳng (AB'C'D) song song với mặt phẳng (A'B'CD). Đoạn thẳng AB' nằm trong (AB'C'D) và CD' nằm trong (A'B'CD). Khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng, bằng a√2 / 2. Khẳng định bằng a là SAI.

✦ Công thức then chốt: Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau song song với 2 mặt phẳng: d(a, b) = d((P), (Q))

**Câu 3 — Đáp án đúng: [A]**
Gọi chiều rộng khu vườn là x (m) với 0 < x < 60. Chiều dài khu vườn là 120 - 2x. Diện tích là S(x) = x(120 - 2x) = -2x² + 120x. Đạo hàm S'(x) = -4x + 120 = 0 ⇔ x = 30 m. Diện tích lớn nhất đạt được là S(30) = 30·(120 - 60) = 1800 m².

✦ Công thức then chốt: Hàm bậc hai f(x) = ax² + bx + c đạt cực đại tại x = -b / (2a) khi a < 0

**XÁC THỰC HỌC THUẬT:** Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
*Nguồn: Cục Quản lý chất lượng & Vụ Giáo dục Trung học — Bộ Giáo dục và Đào tạo*

**ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%**

F-Forum Exam Vault Archive